



Ciencias Físico Matemáticas (FCFM - UANL)

Lic. en Multimedia y Animación Digital



Programación Web Capa Intermedia

Portal de Cursos Autodidactas en Línea (EduWeb)

Integrantes del Equipo: Adrián Marcelo González Maldonado 1973137

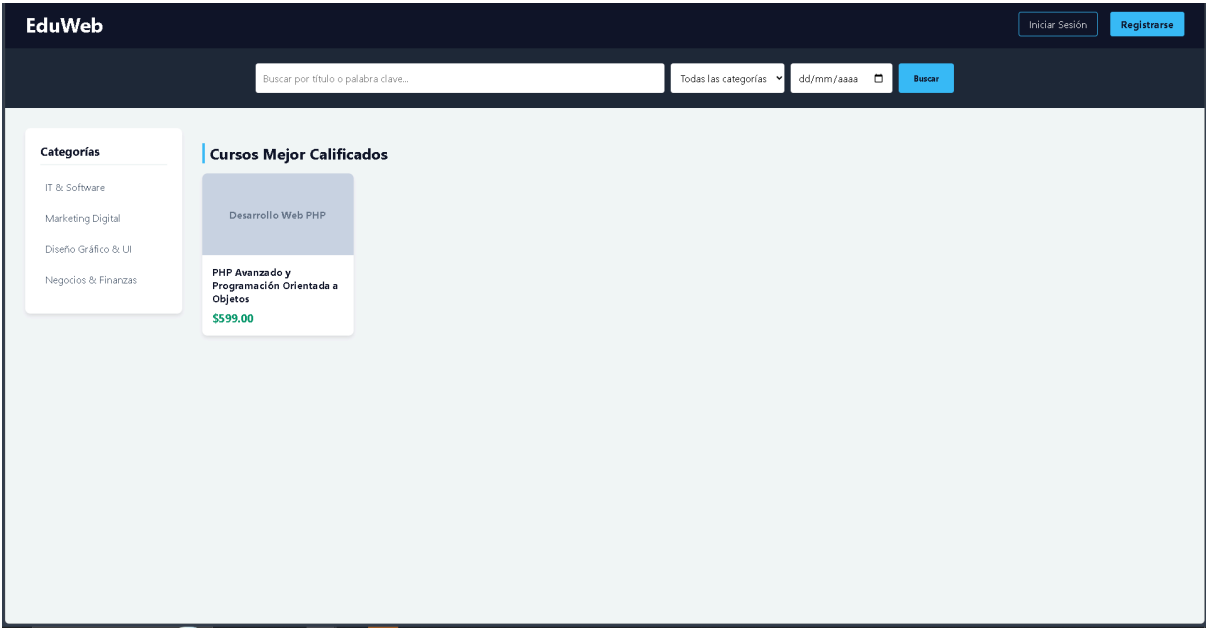
Grupo: 051

Profesor: Fausto Alejandro Islas Amador

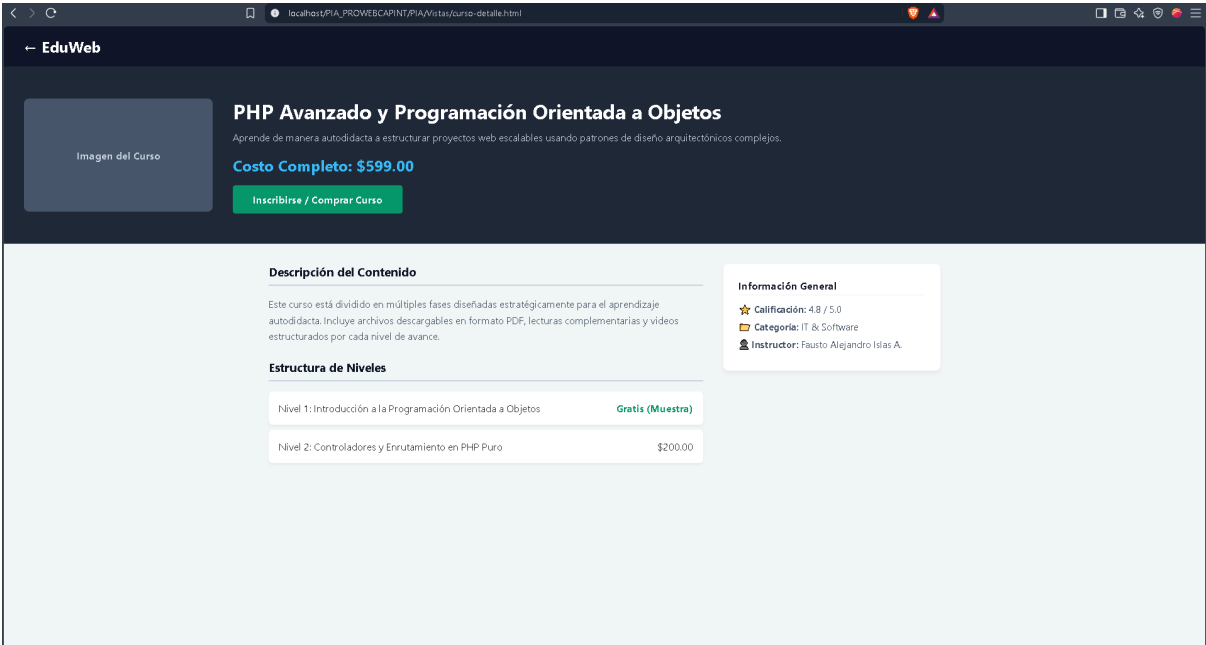
Semestre: Agosto – Diciembre 2026

1. PANTALLAS PÚBLICO:

Landing page

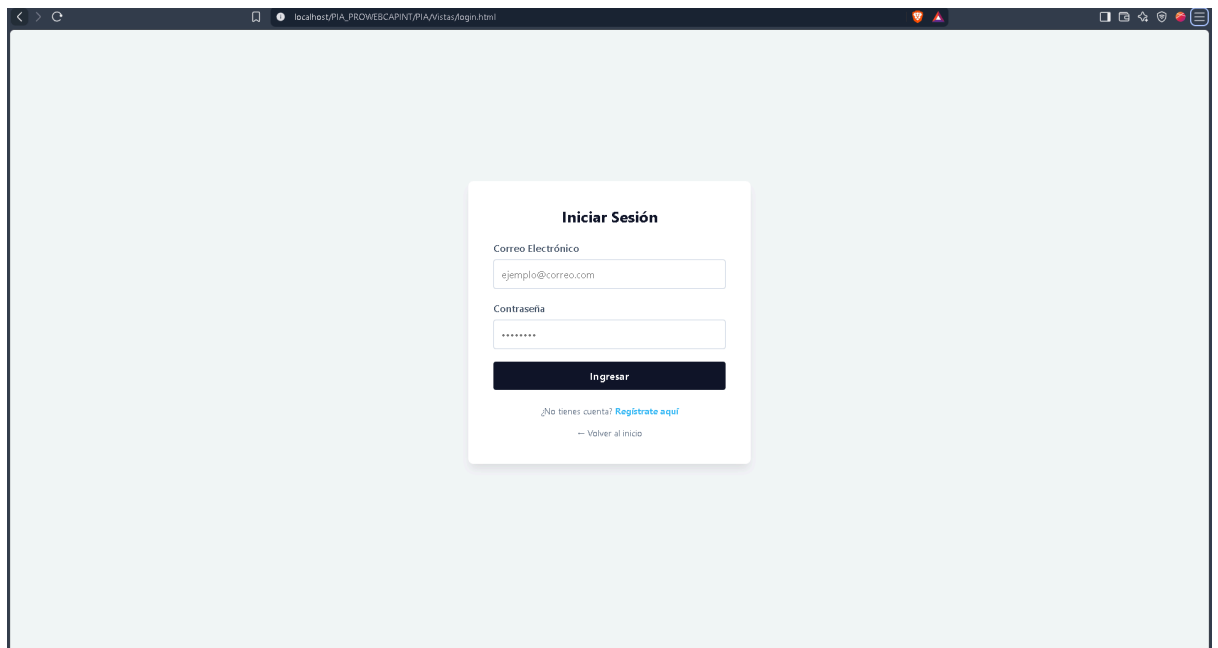


Detalles_cursos



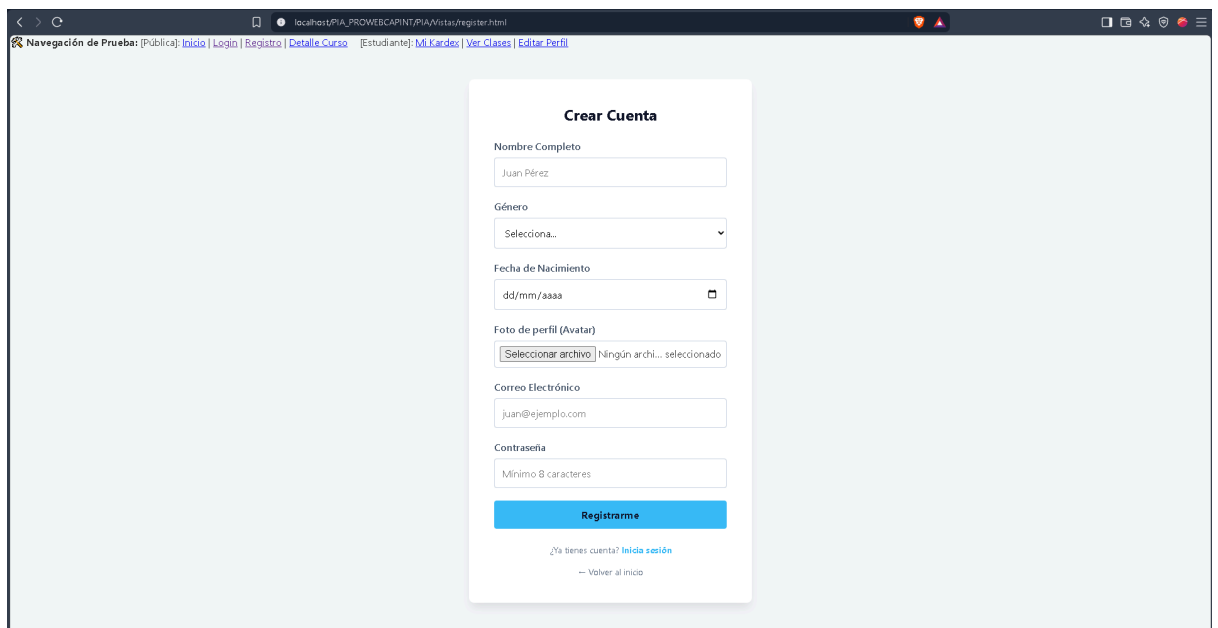
AUTENTICACIÓN:

Login



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/PIA_PROWEBCAPINT/PIA/Views/login.html'. The main content area features a white login form titled 'Iniciar Sesión'. The form includes two input fields: 'Correo Electrónico' with the value 'ejemplo@correo.com' and 'Contraseña' with masked characters '*****'. Below these fields is a dark blue button labeled 'Ingresar'. At the bottom of the form, there is a link '¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)' and a link '— Volver al inicio'.

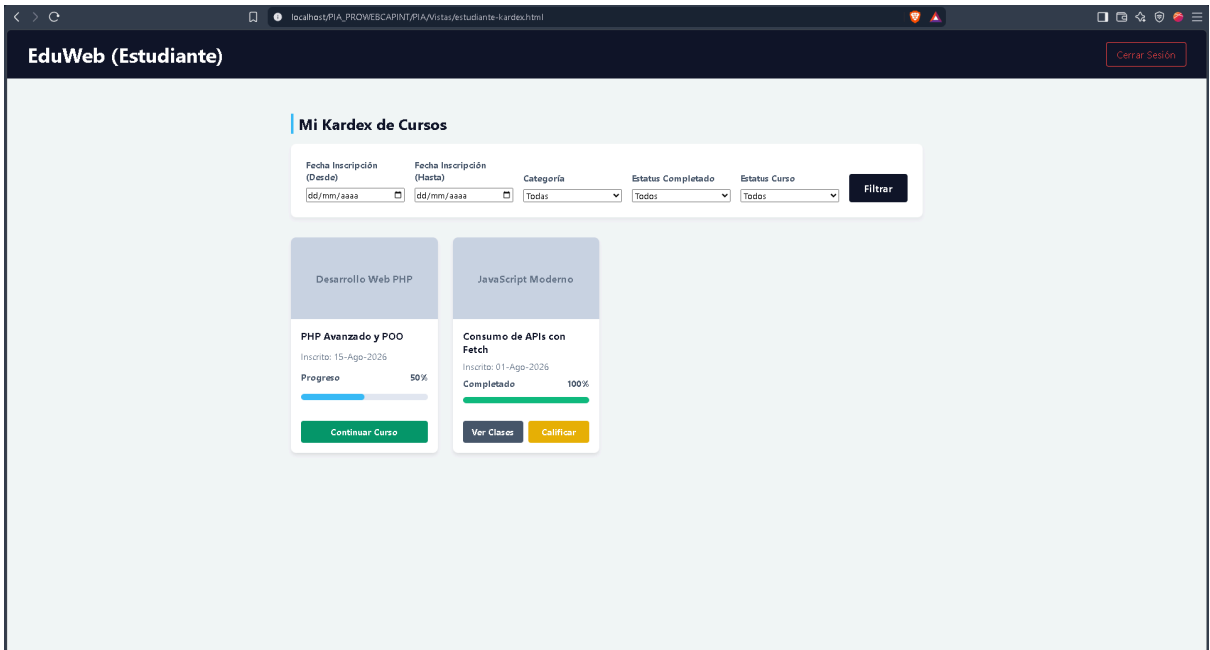
Registro



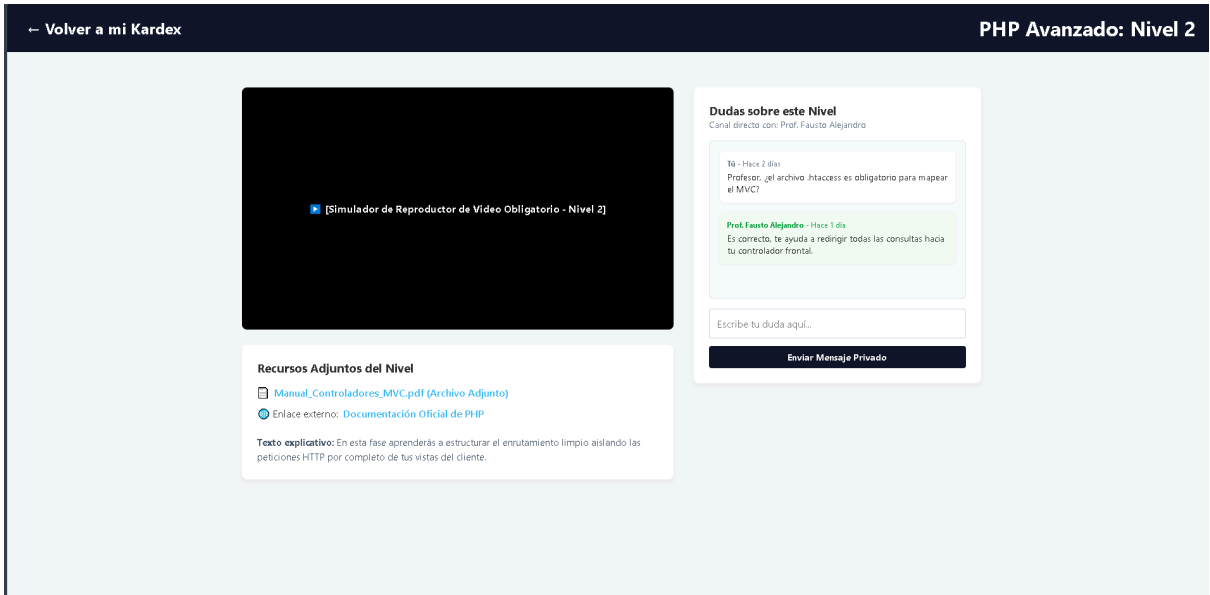
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/PIA_PROWEBCAPINT/PIA/Views/register.html'. The main content area features a white registration form titled 'Crear Cuenta'. The form includes several input fields: 'Nombre Completo' with the value 'Juan Pérez', 'Género' with a dropdown menu showing 'Selecciona...', 'Fecha de Nacimiento' with a date picker showing 'dd/mm/aaaa', 'Foto de perfil (Avatar)' with a file selection button 'Seleccionar archivo' and the text 'Ningún archi... seleccionado', 'Correo Electrónico' with the value 'juan@ejemplo.com', and 'Contraseña' with the text 'Mínimo 8 caracteres'. Below these fields is a blue button labeled 'Regístrame'. At the bottom of the form, there is a link '¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)' and a link '— Volver al inicio'.

ESTUDIANTES:

Kardex



Curso_Fase



Comentarios

← Cancelar

Calificar Curso Finalizado

Tu opinión ayuda a mantener la integridad y calidad del portal.

¿Qué puntuación le das al curso?

★ ★ ★ ★ ★

(Haz clic para asignar de 1 a 5 estrellas)

Reseña Escrita

Escribe tu comentario sobre los niveles, el contenido y la atención del instructor...

Publicar Reseña y Finalizar

Perfil_Editar

← Volver a mi Panel

Configuración de Cuenta

Actualizar Datos Personales

Modifica tu información de registro. Ten cuidado con la llave de acceso.

Nombre Completo

Juan Pérez López

Género

Masculino

Fecha de Nacimiento

15/05/2000

Foto de Perfil (Avatar)

Avatar

Foto actual cargada en el sistema.

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Selecciona un nuevo archivo solo si deseas cambiar tu avatar.

Correo Electrónico

juan@ejemplo.com

Nueva Contraseña (Opcional)

Dejar en blanco para mantener la actual

Si la cambias, debe cumplir las reglas: mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial.

Guardar Cambios

INSTRUCTORES:

Curso_Crear

Volver al Panel

Alta de Nuevo Curso

Definición del Contenido y Fases Autodidactas

Título del Curso

Ej. Desarrollo Web con PHP Puro

Descripción General

Describe los objetivos y de qué trata el curso en general...

Categorías Asignadas (Puede pertenecer a más de una)

IT & Software
Marketing
Design / UI-UX

Mantén presionado Ctrl (Cmd en Mac) para seleccionar varias de la lista.

Imagen de Portada del Curso

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Esquema de Costo

Costo Único por Curso Completo

Precio Global o Base (Símbolo de Moneda)

\$99.00

Configuración de Contenido por Fases

Fase o Nivel 1

Ventas_Detalle

[← Volver al Resumen General](#)

Detalle del Curso: PHP Avanzado y POO

Alumnos Inscritos y Estatus Financiero				
Nombre del Alumno	Fecha de Inscripción	Nivel de Avance	Precio Pagado	Forma de Pago
Juan Pérez López	15-Ago-2026	Nivel 2 (50%)	\$599.00	Tarjeta de Crédito
María Gómez Anzures	18-Ago-2026	Nivel 3 (100%)	\$599.00	Transferencia Bancaria
Carlos Fuentes Morales	20-Ago-2026	Nivel 1 (0%)	\$0.00 (Muestra Gratis)	Ninguno

Total Generado por este Curso: \$1,198.00

Ventas_Resumen

EduWeb (Panel Instructor)

Crear Nuevo CursoCerrar Sesión

Reporte General de Ventas por Curso

Creación desde

dd/mm/aaaa

Creación hasta

dd/mm/aaaa

Categoría

Todos

Estatus Cursos

Todos

Filtrar

Curso	Alumnos Inscritos	Nivel Promedio Avanzado	Total Ingresos	Acciones
PHP Avanzado y POO	24	Nivel 1.8	\$14,376.00	Ver Detalle de Alumnos
Master en MySQL	12	Nivel 2.5	\$3,588.00	Ver Detalle de Alumnos

TOTAL DE INGRESOS GLOBAL: \$17,964.00

Tarjeta de Crédito/Débito: \$12,450.00

Transferencia Bancaria: \$4,014.00

Pasarela Externa (API): \$1,500.00

ADMINISTRADOR:

Categorías

Navegación de Prueba: (Pública) Inicio | Login | Registro | Detalle Curso | (Estudiante) Mi Xarxes | Ver Clases | Editar Perfil | (Instructor) Ventas Gral | Alta Curso | (Admin): Categorías | Usuarios | Reportes | Comentarios

EduWeb Central (Administrador)

Salir

Control de Categorías del Portal

Agregar Nueva Categoría

Nombre

Ej. Marketing de Afiliados

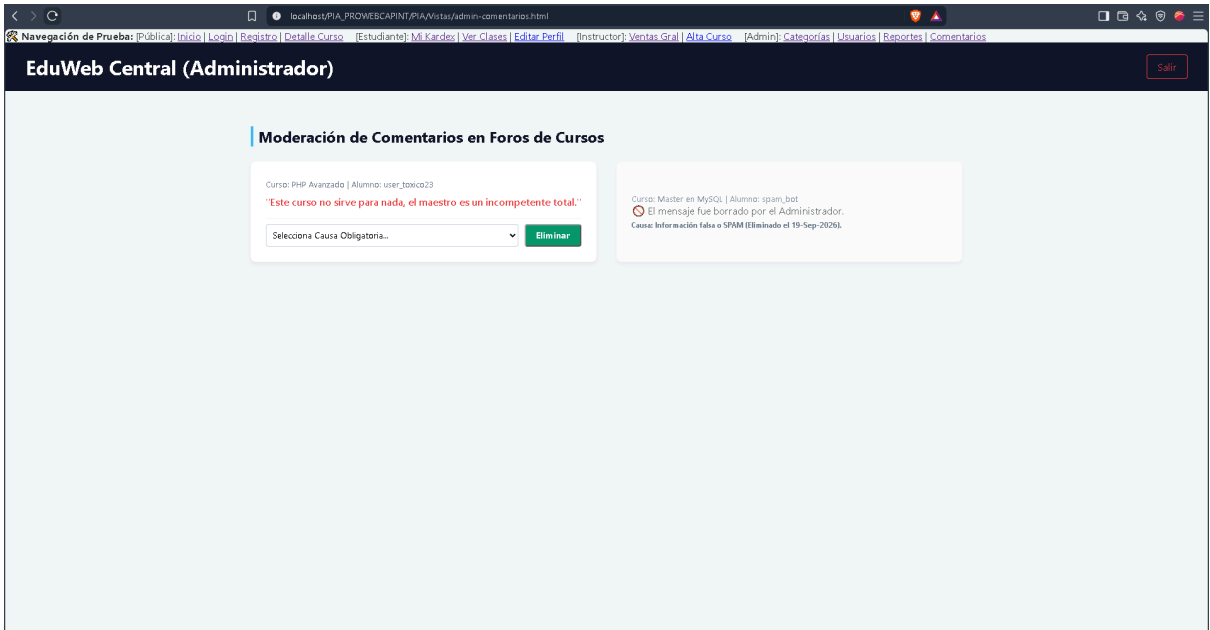
Descripción

¿Qué tipo de cursos contendrá?...

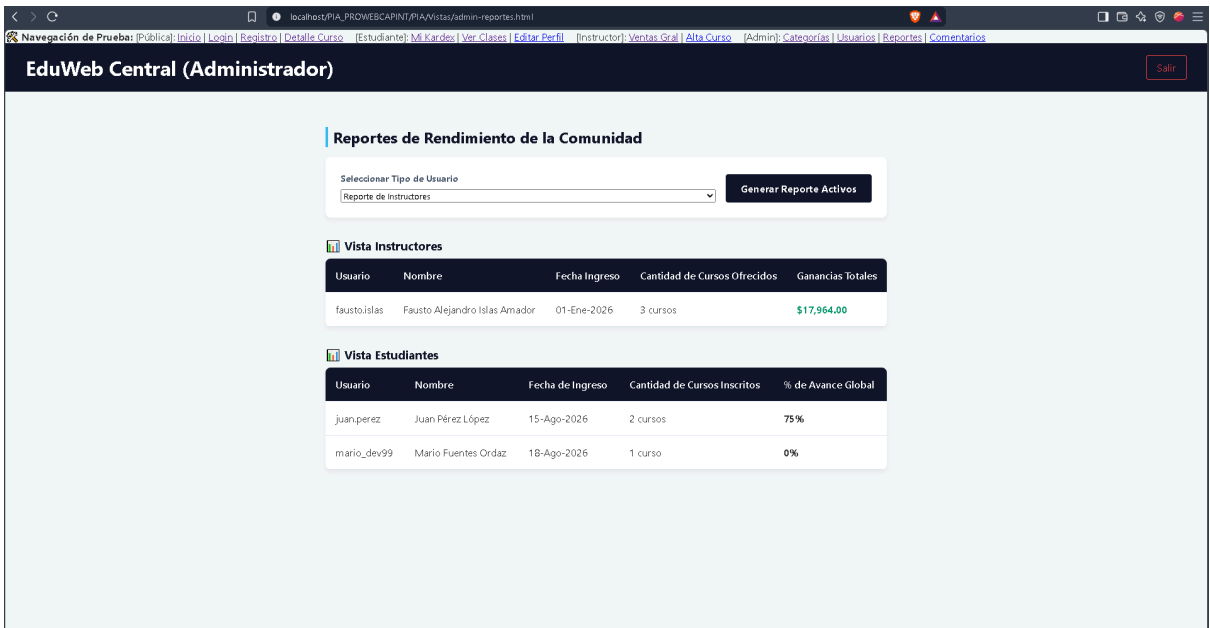
Registrar

Categoría	Descripción	Creado Por	Fecha y Hora	Acciones
IT & Software	Programación pura, redes y arquitectura de software.	admin_principal	15-Ago-2026 14:22	Editar Eliminar
Diseño Gráfico & UI	Principios visuales, teoría del color y maquetación de interfaces.	admin_auxiliar	18-Ago-2026 09:05	Editar Eliminar

Comentarios



Reportes



Usuarios

localhost:PIA_PROVECAPINT/PIA/istas/admin-usuarios.html

Navegación de Prueba: [Publicar](#) | [Inicio](#) | [Login](#) | [Registro](#) | [Detalle Curso](#) | [Estudiante](#) | [Mi Kardex](#) | [Ver Clases](#) | [Editar Perfil](#) | [Instructor](#) | [Ventas Gral](#) | [Alta Curso](#) | [Admin](#) | [Categorías](#) | [Usuarios](#) | [Reportes](#) | [Comentarios](#)

EduWeb Central (Administrador)

Salir

Lista de Usuarios Registrados

Buscar por username o nombre real...

Buscar Usuario

Usuario (Username)	Nombre Real	Rol	Estado de Cuenta	Acciones
mario_dev99	Mario Fuentes Ordaz	Estudiante	Deshabilitado (3 intentos fallidos)	Reactivar / Desbloquear
juan.perez	Juan Pérez López	Estudiante	Activo	Bloquear Cuenta
fausto.islas	Fausto Alejandro Islas Amador	Instructor	Activo	Bloquear Cuenta

2. CONTRATO API

Funcionalidad de capa pública (Visitantes anónimos)

Cualquier persona que navegue en internet puede acceder a la raíz del portal y realizar las siguientes acciones:

Exploración de Catálogo: Navegar libremente por la pantalla principal del portal para visualizar los títulos y las imágenes de portada de los cursos ofertados.

Filtros de Vitrina: Visualizar clasificaciones automáticas de los cursos en las siguientes secciones obligatorias:

Cursos mejor calificados.

Cursos más vendidos.

Cursos más recientes.

Navegación por Categorías: Filtrar la oferta educativa utilizando una lista de categorías globales que se mantiene siempre visible en la barra lateral del portal.

Buscador Multicriterio: Realizar búsquedas de cursos activos mediante un motor de búsqueda que admite filtros por:

Título del curso (búsqueda parcial por palabra o coincidencia completa).

Categoría específica.

Nombre del instructor que lo publicó.

Rango de fechas de publicación.

Restricción de Detalle: El visitante puede ver la información general de un curso, pero si desea ver el temario desglosado o consumir el contenido, el portal lo redirecciona obligatoriamente a registrarse o iniciar sesión.

MÓDULO DE AUTENTICACIÓN Y GESTIÓN DE PERFIL

Controla el acceso seguro y el resguardo de la identidad de la comunidad del portal.

Formulario de Registro Autónomo: Permite a los nuevos usuarios darse de alta capturando de forma obligatoria:

Nombre completo, género, fecha de nacimiento, correo electrónico y una foto de tipo avatar.

Políticas de Seguridad en Contraseñas: El sistema obliga a que la contraseña contenga una longitud mínima de 8 caracteres, incluyendo al menos una mayúscula, un número y un carácter especial. Bloqueo por Intentos Fallidos: Si un usuario se equivoca 3 veces consecutivas al capturar su contraseña, la cuenta se deshabilita automáticamente por seguridad y solo puede ser reactivada por un administrador. Edición de Perfil: Los usuarios registrados pueden actualizar sus datos de identificación personales e imagen de avatar en cualquier momento.

ROLES Y FUNCIONES DEL PERFIL "ESTUDIANTE"

Diseñado para los usuarios que adquieren y consumen el material educativo.

Compra de Cursos: Adquirir cursos completos o comprar niveles/fases de forma individual mediante la selección de al menos dos formas de pago integradas.

Acceso a Contenido Multimedia: Consumir el material didáctico del curso, el cual admite texto, imágenes, enlaces a páginas externas, descargas de archivos PDF y la visualización de un video obligatorio por cada nivel.

Kardex de Progreso Personal: Panel privado donde el alumno monitorea su historial educativo, visualizando:

Total de cursos registrados, fecha de inscripción, fecha del último acceso a un nivel, progreso porcentual y estatus de avance (Completo / Incompleto). Filtros integrados para el Kardex por rango de fechas, categorías, cursos activos o terminados.

Buzón de Mensajería Privada: Pantalla de chat confidencial para enviar dudas y recibir respuestas directamente del instructor del curso.

Retroalimentación y Reseñas: Al finalizar el 100% de un curso, el estudiante puede asignar una calificación (escala de estrellas o numérica) y redactar un comentario con su opinión.

Certificación Automática: Al completar la revisión de todos los niveles, el sistema genera automáticamente un diploma avalado que incluye la fecha de terminación, nombre del alumno, nombre del curso y nombre de quien certifica.

ROLES Y FUNCIONES DEL PERFIL "INSTRUCTOR"

Diseñado para los creadores de contenido que ofertan cursos en la plataforma.

Creador de Cursos por Fases: Herramienta para dar de alta cursos asignándoles un título, descripción, imagen de portada, categorías y la cantidad de niveles que lo componen.

Estrategias de Atracción: Configurar cursos completos gratuitos o habilitar las primeras fases sin costo como muestras comerciales para los estudiantes.

Baja Lógica de Cursos: Desactivar cursos de forma lógica. El curso deja de aparecer en las búsquedas públicas y en la landing page, pero se mantiene intacto en el Kardex de los alumnos que ya lo pagaron y en los reportes financieros del instructor.

Reporte de Ventas Tipo 1 (Vista General): Lista detallada de cada curso ofertado que muestra la cantidad de alumnos inscritos, el nivel promedio cursado por el grupo y el total de ingresos generados, concluyendo con un desglose final de ganancias por forma de pago.

Reporte de Ventas Tipo 2 (Vista Detallada): Desglose individual por curso que muestra el nombre de cada alumno inscrito, su fecha de inscripción, nivel de avance actual, precio neto pagado por esa matrícula y su método de pago. Ambos reportes incluyen filtros por rango de fechas, categorías y estatus del curso.

ROLES Y FUNCIONES DEL PERFIL "ADMINISTRADOR"

Encargado de la gobernanza, mantenimiento y moderación interna del portal.

Gestión de Categorías Globales: Único rol autorizado para dar de alta, editar o eliminar las categorías bajo las cuales se agrupan los cursos, almacenando el registro de qué administrador la creó, junto con la fecha y hora exacta.

Control y Desbloqueo de Usuarios: Panel para visualizar a la comunidad y ejecutar el bloqueo manual de usuarios o el desbloqueo de cuentas inhabilitadas por errores en la contraseña.

Moderación de Comentarios: Eliminar comentarios ofensivos o inapropiados de los cursos. Al borrarlo, el sistema registra la fecha y la causa de eliminación, desaparece el texto original y coloca en su lugar una leyenda fija que indica al público que el mensaje fue borrado.

Reporte de Usuarios Activos: Herramienta exclusiva para exportar métricas de la comunidad filtrada por tipo de usuario:

Si es Instructor: Muestra nombre, fecha de ingreso, cursos ofrecidos y ganancias acumuladas.

Si es Estudiante: Muestra nombre, fecha de ingreso, cursos inscritos y porcentaje de cursos terminados.

Propuesta Endpoint 1

Endpoint 1: Listar Cursos Activos

Ruta: `/api/cursos`

Método: GET

Parámetros de entrada:

| Query opcional: `?categoria=1&buscar=php`

Ejemplo de petición: `GET /api/cursos?categoria=1`

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "titulo": "PHP Avanzado y POO",
      "descripcion": "Curso completo...",
      "precio": 599.00,
      "categoria": "IT & Software",
      "instructor": "fausto.islas",
      "calificacion_promedio": 4.8
    }
  ]
}
```

Respuesta error (400):

```
{
  "status": "error",
  "message": "Parámetro de categoría inválido"
}
```

Códigos: 200 OK, 400 Bad Request, 500 Internal Server Error

Content-Type: application/json

Propuesta Endpoint 2

Endpoint 2: Registrar Usuario

Ruta: '/api/usuarios'

Método: POST

```
{
  "nombre": "Juan Pérez",
  "email": "juan@ejemplo.com",
  "password": "MiPass123#",
  "genero": "M",
  "fecha_nacimiento": "2000-05-15"
}
```

Respuesta exitosa (201):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Usuario registrado",
  "data": { "id": 5, "username": "juan.perez" }
}
```

Respuesta error (400):

```
{
  "status": "error",
  "message": "La contraseña no cumple los requisitos"
}
```

Códigos: 201 Created, 400 Bad Request, 500 Internal Server Error

3. PROPUESTA DE API DE TERCEROS

Servicio Seleccionado: PayPal JavaScript SDK

Documentación Oficial: <https://developer.paypal.com/>

Necesidad que Resuelve: Satisface la funcionalidad obligatoria de permitir que los usuarios con rol de **estudiante** compren cursos completos o fases específicas en línea, automatizando de forma segura los ingresos económicos del rol **instructor**.

Datos a Consumir: Se transfiere el monto en formato numérico de dos decimales (**value: "599.00"**) junto con el código de divisa (**MXN**). Al

completarse la pasarela, se consume el token único **id** y el campo **status**: "**COMPLETED**" para autorizar el alta en el Kardex.

Seguridad de Credenciales: El **Client ID** y la **Secret Key** se configuran de forma aislada en un archivo del servidor no indexado en Git, cumpliendo con la restricción de seguridad del código.